

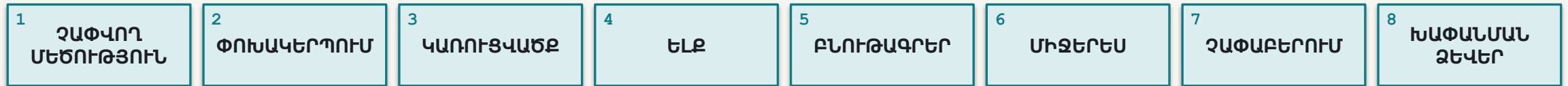
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ

MEMS արագաչափեր

16-ից 5-րդ դասախոսություն · 80 րոպե · Մոդուլ Բ. տվիչների ընտանիքներ

Ձեր աշխատասեղանի սարքը՝ ֆիզիկական սկզբունքից մինչև գրանցամատյանում գրվող բայթը:

Վերարտադրում



**Այսօր բոլոր ուրթ քայլերը կկիրառենք մեկ սարքի համար՝ կառուցվածք 1 և սկզբունք 1:
Առաձգական կախոցի վրա տեղադրված իներտ զանգվածը կկարդանք ունակային
եղանակով:**

- ▶ Այս շղթան կրկնվում է յուրաքանչյուր բաժնում և ցույց է տալիս ընթացիկ քայլը:

**Հեռախոսը հարթ դրեք սեղանին:
Արագաչափը ցույց է տալիս 1 ց,
թեև հեռախոսը չի արագանում:**

Սա չափաբերման սխալ կամ զրոյական շեղում չէ: Սա արագաչափի աշխատանքի կարևորագույն առանձնահատկությունն է, որի նշանը հաճախ սխալ են մեկնաբանում:

Արագաչափը հարթ և անշարժ դրված է սեղանին, իսկ Z առանցքն ուղղված է վեր:

Ի՞նչ արժեք է ցույց տալիս Z ելքը:

A 0 g. ոչինչ չի արագանում

B +1 g

C -1 g. ձգողությունն ուղղված է ներքև

D Կախված է չափաբերման եղանակից

Քվեարկեք ինքնուրույն: Այնուհետև կդիտարկենք, թե ինչ է իրականում զգում իներտ զանգվածը:

ԻՆչ Է իրականում չափում արագաչափը

Այն չափում է ոչ թե իրական արագացումը, այլ տեսակարար ուժը: Ձգողությունն ուղղակիորեն չի դեֆորմացնում կառուցվածքը, ուստի չափվում են մնացած մեխանիկական ազդեցությունները:

ՉԱՓՎՈՂ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՆԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԵԼՔ

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

ՄԻՋԵՐԵՍ

ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ

ԽԱՓԱՆՄԱՆ
ՁԵՎԵՐ

Ինչ է զգում իներտ զանգվածը

Ձգողությունը միատեսակ է ազդում զանգվածի և պատյանի վրա, ուստի կախոցը այն չի զգում

ՍԵՂԱՆԻ ՎՐԱ ՀԱՆԳԻՍ	ԱՉԱՏ ԱՆԿՈՒՄ	ՎԵՐԵԼԱԿԸ ԱՐԱԳԱՆՈՒՄ Է ՎԵՐ
ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ $a = 0$ սեղանի հակազդեցությունը փոխանցվում է զանգվածին ՀԵԼՔԸ +1 g	ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ $a = g, \text{ down}$ հենարան չկա. պատյանն ու զանգվածը միասին են ընկնում ՀԵԼՔԸ 0 g	ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ $a = 0.2 g, \text{ up}$ հատակի ուժը ձգողությունից մեծ է ՀԵԼՔԸ +1.2 g

տեսակարար ուժ՝ $f = a - g$ հանգստի վիճակում՝ $f = +1 g$ ՝ դեպի վեր

Արագաչափը չափում է ձգողությունից բացի պատյանի վրա ազդող ուժերը՝ բաժանված զանգվածի վրա: Հանգիստ վիճակում այդ ուժը սեղանի հակազդեցությունն է:

Արագաչափը հարթ և անշարժ դրված է սեղանին, իսկ Z առանցքն ուղղված է վեր:
Ի՞նչ արժեք է ցույց տալիս Z ելքը:

A 0 g. ոչինչ չի արագանում

B +1 g

C -1 g. ձգողությունն ուղղված է ներքև

D Կախված է չափաբերման եղանակից

+1 g՝ ԴԵՊԻ ՎԵՐ: Սեղանը *mg* ուժով դեպի վեր է հրում պատյանը, և առաձգական տարրերը զգում են հենց այդ ազդեցությունը: Ազատ անկման դեպքում ցուցմունքը զրո է: Նշանը ցույց է տալիս հրող ուժի ուղղությունը:

Երկու բաղադրիչ՝ մեկ ցուցմունքում

Հաստատուն բաղադրիչը՝ ձգողությունից, և դինամիկ բաղադրիչը՝ շարժումից, գումարվում են

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ

ձգողության պրոյեկցիան տվյալ առանցքի վրա

փոխվում է սարքի ԹԵԶՎԵԼԻՍ

ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

թեքություն · հորիզոնավորում · կողմնորոշում · ազատ անկում

ԴԻՆԱՄԻԿ

ձգողությունից անկախ մեխանիկական ազդեցությունները

փոխվում է սարքի ՇԱՐԺՄԱՆ ժամանակ

ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

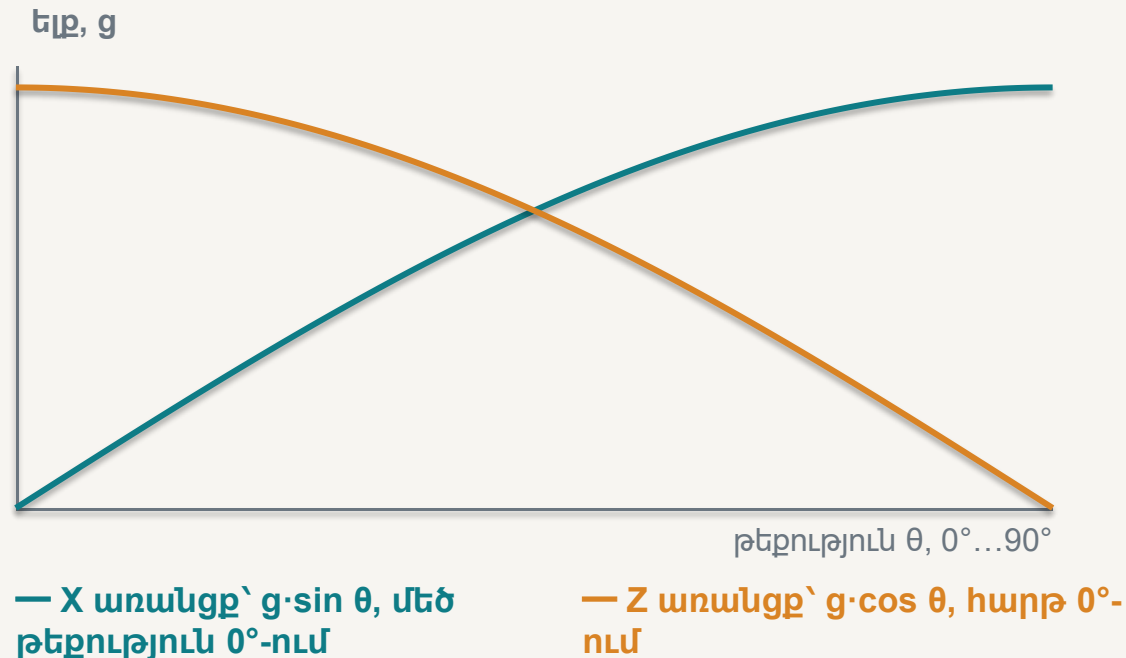
քայլերի հաշվարկ · հարված · տատանում · վթար

Տվիչը տալիս է երկու բաղադրիչների ԳՈՒՄԱՐԸ: Սիլիցիումային կառուցվածքը չի տարբերակում դրանց աղբյուրները:

Բաղադրիչները կարելի է բաժանել միայն հաճախականությամբ. թեքությունը սովորաբար դանդաղ է, շարժումը՝ արագ: Եթե հաճախականությունները համընկնում են, անհրաժեշտ է երկրորդ տվիչ:

Թեքության որոշումը ձգողությամբ

Առանցքը չափում է $g \cdot \sin \theta$, իսկ թեքության սկատմամբ զգայունությունը կախված է դրա ուղղությունից



Հորիզոնականից 0.5° թեքություն	Փոփոխություն
X՝ հորիզոնական առանցք	8.73 mg
Z՝ ուղղահիգ առանցք	0.038 mg

$$\begin{aligned}\sin(0.5^\circ) &= 0.00873 \\ 1 - \cos(0.5^\circ) &= 0.000038\end{aligned}$$

Թեքության սկատմամբ զգայունությունը $g \cdot \cos \theta$ է. այն առավելագույն է հորիզոնական առանցքի համար և զրո՝ ձգողության ուղղությամբ:

Արևին հետևող համակարգի շրջանակը մոտ է հորիզոնական դիրքին և պետք է չափի թեքությունը $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ: Կարելի է օգտագործել հորիզոնական X կամ ուղղաձիգ Z առանցքը:

Ո՞րն է ավելի հարմար փոքր թեքությունների համար:

- A Z. այն կրում է ամբողջ 1 g-ը, հետևաբար ունի ամենամեծ ազդանշանը
- B X. հորիզոնական դիրքի մոտ դրա ելքն ամենաարագն է փոխվում անկյան հետ
- C Երկուսն էլ հավասար են. զգայունությունը նույն mg/LSB -ն է
- D Կախված է լրիվ չափման տիրույթից

Քվեարկեք, ապա երկու թույլ քննարկեք կողքի ուսանողի հետ: Տարբեր կարծիքների դեպքում ստուգեք՝ արդյոք ազդանշանի մեծությունը չեք շփոթում փոփոխության նկատմամբ զգայունության հետ:

Արևին հետևող համակարգի շրջանակը մոտ է հորիզոնական դիրքին և պետք է չափի թեքությունը $\pm 0.5^\circ$ ճշտությամբ: Կարելի է օգտագործել հորիզոնական X կամ ուղղաձիգ Z առանցքը:

Ո՞րն է ավելի հարմար փոքր թեքությունների համար:

- A Z. այն կրում է ամբողջ 1 g-ը, հետևաբար ունի ամենամեծ ազդանշանը
- B X. հորիզոնական դիրքի մոտ դրա ելքն ամենաարագն է փոխվում անկյան հետ**
- C Երկուսն էլ հավասար են. զգայունությունը նույն mg/LSB-ն է
- D Կախված է լրիվ չափման տիրույթից

0.5°-ի դեպքում X-ը փոխվում է 8.73 mg-ով, իսկ Z-ը՝ 0.038 mg-ով՝ 229 անգամ պակաս: Ուստի փոքր թեքությունների համար ընտրեք հորիզոնական X առանցքը. մեծ հաստատուն ազդանշանը դեռ մեծ զգայունություն չի նշանակում:

Երկու առանցքի համատեղ օգտագործում՝ atan2

Հարաբերությունը հավասարեցնում է զգայունությունը և փոխհատուցում մեկ տեսակի սխալ

$$\theta = \text{atan2} (a_x , a_z)$$

ՉԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

համաչափ է բոլոր անկյուններում.
Երբ մի առանցքը հարթ է,
մյուսը մեծ թեքություն ունի

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՄԻԱԿ

կրճատվում է հարաբերության մեջ.
Երկու առանցքի +2 %-ը
նույն անկյունն է տալիս

ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ ԿԱՄ ՄԵԿ ԱՌԱՆՑՔԻ ՄԻԱԿ

չի կրճատվում.
X առանցքի շեղումը ցանկացած
անկյան դեպքում
առաջացնում է թեքության սխալ

Թեքության չափման համար պետք է չափաբերել ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԸ և համաձայնեցնել առանցքները: Բացարձակ մասշտաբն ավելի քիչ կարևոր է:

Այդ պատճառով 4-րդ բաժնի չափաբերումն առաջին հերթին ուղղում է զրոյական շեղումը:

Թեքություն, թե՛ հորիզոնական արագացում

Նույն ցուցմունքը կարող է առաջանալ երկու տարբեր ֆիզիկական պատճառից

ՃԱՆԱՊԱՐՅՈՒՆ ԹԵՔՎԱԾ Է 11.3°

ձգողության 0.20 g պրոյեկցիա X առանցքի վրա

=

ՄԵՔԵՆԱՆ ԱՐԱԳԱՆՈՒՄ Է 0.2 g

նստատեղը X առանցքի ուղղությամբ ստեղծում է 0.20 g

Հորիզոնական արագացում	0.05 g	0.10 g	0.20 g	0.30 g
Ցուցադրված թեքություն՝ $\text{atan}(a/g)$	2.9°	5.7°	11.3°	16.7°

$\pm 0.5^\circ$ պահանջի դեպքում նույնիսկ 0.01 g հորիզոնական արագացումը անթույլատրելի սխալ է: Եթե այն տևում է թեքության չափ երկար, որևէ ֆիլտր չի տարբերակի դրանք:

Լուծումը՝ պտույտը չափող, գծային արագացումից անկախ տվիչ (Դասախոսություն 6):

Չանգված, երկու առաձգական տարր և բացակ

$x = a/\omega_0^2$. հիմնական հավասարումը և դրանում պարունակվող նախազձային փոխզիջումը:

ՉԱՓՎՈՂ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՆԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔ

ԵԼՔ

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

ՄԻՋԵՐԵՍ

ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ

ԽԱՓԱՆՄԱՆ
ՁԵՎԵՐ

Իներտ զանգվածի տեղաշարժը

$x = ma/k$ հարաբերությունը բաժանենք m -ի վրա. զանգվածն ու կոշտությունը միավորվում են մեկ պարամետրում

$$x = ma / k = a / \omega_0^2$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

Ներկայացուցչական սարք՝ $f_0 = 5$ կՀց	Տեղաշարժ
1 g	9.9 նմ
8.73 mg՝ 0.5° թեքություն	0.087 նմ
համեմատության համար՝ Si–Si կապ	0.235 նմ

ՀԱՇՎԱՐԿԸ

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2\pi \times 5000 \\ &= 31\,416 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= 9.81 / 31\,416^2 \\ &= 9.9 \times 10^{-9} \text{ m}\end{aligned}$$

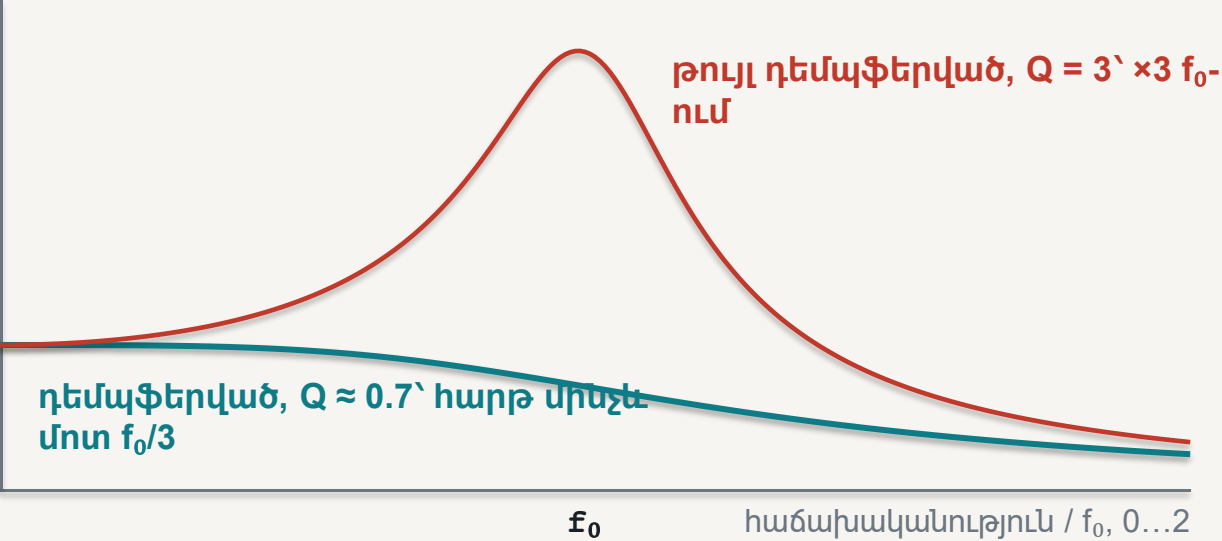
**0.5° թեքությունը զանգվածը տեղաշարժում է ատոմային կապի երկարությունից էլ քիչ:
Չափումն իրականացվում է էլեկտրոդի մեծ մակերեսով միջինացման շնորհիվ:**

Ինտեգրալ սխեման միջինացնում է ամբողջ էլեկտրոդի բացակը, ուստի ենթաատոմային միջին տեղաշարժը դառնում է կրկնելի ազդանշան:

$x = a/\omega_0^2$ հարաբերության նախագծային փոխզիջումը

Չգայունությունը համեմատական է $1/f_0^2$ -ին, իսկ հարթ հաճախականային տիրույթը ավարտվում է մոտ f_0 -ի շրջանում

արձագանք



f_0 -ն երկու անգամ փոքրացնելիս	Չետևանք
տեղաշարժը մեկ ց-ի հաշվով	$\times 4$ ՝ ավելի մեծ ազդանշան
օգտագործելի թողունակություն	$\div 2$
հարվածադիմացկունություն	վատանում է՝ ավելի փափուկ կախոց

Խոռոչի գազը սահմանում է դեմաֆերումը, իսկ դեմաֆերումը՝ ռեզոնանսային գագաթը: f_0 -ին մոտ տատանումը մեխանիկորեն ուժեղանում է մինչև թվային ֆիլտրումը:

Բացակի ընթերցումը՝ տարբերակային ունակություն

4-րդ դասախոսության 1-ին սկզբունքը և երկու բացակի անհրաժեշտությունը

ԱՆՇԱՐԺ ԷԼԵԿՏՐՈՂ

$$C_1 = \epsilon A / (d - x)$$

ԻՆԵՐՏ ՉԱՆԳՎԱԾ $\uparrow x$

$$C_2 = \epsilon A / (d + x)$$

ԱՆՇԱՐԺ ԷԼԵԿՏՐՈՂ

ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

$$C_1 - C_2 \approx 2C_0 \cdot x/d$$

- ▶ առաջին մոտարկմամբ գծային է x-ի նկատմամբ
- ▶ Նույն կերպ փոփոխվող ջերմաստիճանային և մեխանիկական ազդեցությունները փոխհատուցվում են

1 ց-ի դեպքում՝ ներկայացուցչական սարք

զանգվածի տեղաշարժ x	9.9 նմ
բացակ d	1.5 մկմ
x/d՝ հարաբերական ազդանշան	0.66 %

Ունակությունները ֆեմտոֆարադների, իսկ փոփոխությունը՝ ատտոֆարադների կարգի են: Ուստի Էլեկտրոնիկան նույն բյուրեղի վրա է, իսկ ելքում՝ ներկայացվում են mg-երով արժեքներ:

Մեծ զանգվածը նվազեցնում է աղմուկը

Էլեկտրոնիկայով չվերացվող աղմուկի աղբյուրը գազի մոլեկուլների պատահական հարվածներն են

$$a_n = \sqrt{(4kBT\omega_0 / (mQ))} \quad - \quad \text{ջերմամեխանիկական աղմուկի խտություն}$$

Ներկայացուցչական արժեքներ՝ $m = 10$ մկգ, $f_0 = 5$ կՀց, $Q = 1,300$ Կ	մեկ $\sqrt{\text{Hz}}$ -ի հաշվով
Կառուցվածքի Բրաունյան աղմուկի ստորին սահման	$23 \text{ } \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$
ISM330DHCX ամբողջ սարքը, բն.	$60 \text{ } \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$

Բոլոր չափերը երկու անգամ փոքրացնելիս՝ $m \div 8$, իսկ $a_n \times \sqrt{8} = 2.8$: 1-ին դասախոսության $m \propto L^3$ օրենքը՝ արտահայտված $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ -ով:

Այս օրինակում Էլեկտրոնիկական ավելի մեծ աղմուկ է ավելացնում, քան մեխանիկական կառուցվածքը:
Ամենափոքր սարքերում գերակշռում է կառուցվածքային աղմուկը, որը որևէ ինտեգրալ սխեմա չի նվազեցնում:

Իներտ զանգվածի տեղաշարժը չափելու այլ եղանակներ

Ունակային փոխակերպումը հիմնական տարբերակն է, բայց ոչ միակը

	Ունակային	Պիեզոռեզիստիվ	Պիեզոէլեկտրական
Չափում է	բացակը	կախոցի դեֆորմացիան	դեֆորմացիայից առաջացած լիցքը
Հաստատուն թեքություն	այո	այո	ոչ
Բնորոշ տիրույթ	$\pm 2 \dots \pm 16$ g	$\pm 50 \dots \pm 2000$ g	տատանումներ, 0.5 Հց...20 կՀց
Առավելություն	փոքր աղմուկ, ցածր արժեք, նույն բյուրեղի սխեմա	պարզ, ամուր, mV կամրջակային ելք	լայն շերտ, սնուցում չի պահանջում
Սահմանափակում	փխրուն բացակ, կաշում	կամրջակի ջերմաստիճանային դրեյֆ	հաստատուն բաղադրիչի արձագանք չկա
Կիրառում	հեռախոսներ, ԻՉՄ-ներ, ուսումնական հավաքածու	վթարի և հարվածի գրանցիչներ	մեքենաների վիճակի մշտադիտարկում

Երեք դեպքում էլ կառուցվածքը նույնն է: Փոխակերպման սկզբունքն է որոշում տիրույթը, հաճախականային շերտը և հաստատուն թեքության չափման հնարավորությունը:

Ելքային տվյալները և դրանց բնութագրերը

Կող, զգայունություն, տիրույթ և տվյալների թերթիկի բոլոր պարամետրերը միավորող սխալի մոդել:

ՀԱՓՎՈՂ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՆԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԵԼՔ

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

ՄԻՋԵՐԵՍ

ՀԱՓԱԲԵՐՈՒՄ

ԽԱՓԱՆՄԱՆ
ՁԵՎԵՐ

Թվային ելք՝ 16-բիթանոց կոդ և զգայունություն

Չզայունությունը սահմանում է միայն ընտրված չափման տիրույթը

FS_XL	Տիրույթ	Չզայունություն	1 g-ի կոդ	Քվանտացման ՄՔՇ
00	±2 g	0.061 mg/LSB	16 393	0.018 mg
10	±4 g	0.122 mg/LSB	8 197	0.035 mg
11	±8 g	0.244 mg/LSB	4 098	0.070 mg
01	±16 g	0.488 mg/LSB	2 049	0.141 mg

$a = \text{կոդ} \times \text{զգայունություն}$ 16-բիթանոց լրացուցիչ կոդ, կրտսեր բայթն առաջինը, սկսած 0x28-ից

Նույնիսկ ամենալայն տիրույթի քվանտացման ՄՔՇ-ն 0.14 mg է՝ 8.73 mg օգտակար ազդանշանից մոտ 60 անգամ փոքր: Տիրույթի ընդլայնման գինը փոքր է:

Տվյալների թերթիկի բոլոր տողերը մեկ հավասարման մեջ

Յուրաքանչյուր առանցքի սխալի մոդելը

$$a_{out} = (1 + s) \cdot a + b + c \cdot a_{\perp} + n$$

s · ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱԿԻՑ

զգայունության թուլատրելի
շեղում՝ $\pm 2\%$

b · ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ

± 10 mg բն., ± 65 mg առավ.
ջերմաստիճանային
փոփոխություն՝
 ± 0.1 mg/°C բն.

c · ՄԻՋԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ

$\pm 0.5\%$ ՝ 25 °C-ում,
պատյանի մակարդակում,
գումարած տեղադրման
սխալը

n · ԱՂՄՈՒԿ

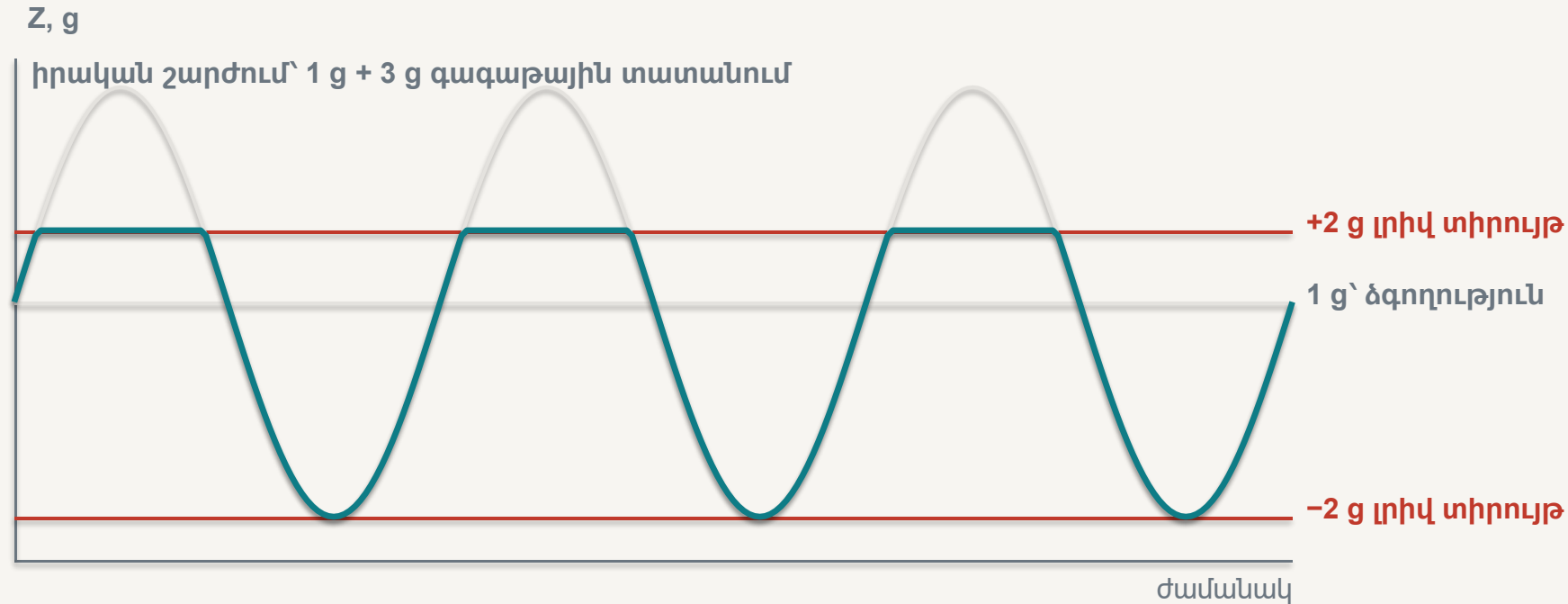
60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ բն.՝
բազմապատկված
 $\sqrt{\text{թողունակության}}\mu\text{p}$

Զափաբերումը գնահատում է s-ն և b-ն: Տեղադրումն ավելացնում է c-ին: Միայն թողունակության նեղացումն է նվազեցնում n-ը:

ISM330DHCX, DS13012 Rev 6. 2-րդ դասախոսության նույն տողերը՝ դասավորված սխալի մոդելի անդամներով:

Լրիվ տիրույթից բարձր ազդանշանը

Ձգողությունն արդեն զբաղեցնում է տիրույթի 1 g մասը, ապա սկսվում է մեքենայի տատանումը



ՏՎԻՉԸ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Է

դրական գազաթները
կտրված են,
իսկ բացասականները՝
ոչ

Տվիչի տիրույթը ± 2 g է, իսկ ձգողությանը գումարվող տատանումը հասնում է +4 g-ի:

Կտրված ազդանշանը մեկ վայրկյան միջինացվում է մեքենայի թեքությունը որոշելու համար: Մեքենան իրականում հորիզոնական է, հետևաբար Z-ի իրական միջինը 1 g է:

Միջինացված ցուցմունքը կլինի՝

A 1 g. հազեցումը միայն աղմուկ է ավելացնում, իսկ միջինացումն այն հեռացնում է

B 1 g-ից մեծ

C 1 g-ից փոքր

D 0 g. տվիչը հազեցնում և դադարում է տվյալ տալ

Քվեարկեք, ապա կրկին դիտեք գրաֆիկը. ալիքաձևի ո՞ր հատվածներն են հեռացվել:

Կտրված ազդանշանը մեկ վայրկյան միջինացվում է մեքենայի թեքությունը որոշելու համար: Մեքենան իրականում հորիզոնական է, հետևաբար Z-ի իրական միջինը 1 g է:

Միջինացված ցուցմունքը կլինի՝

A 1 g. հազեցումը միայն աղմուկ է ավելացնում, իսկ միջինացումն այն հեռացնում է

B 1 g-ից մեծ

C 1 g-ից փոքր

D 0 g. տվիչը հազեցնում և դադարում է տվյալ տալ

0.49 g: Կտրվել են միայն դրական գազաթները, ուստի միջինը նվազել է: Այդ արժեքը համապատասխանում է $\arccos(0.49) = 60.6^\circ$ թեքության, թեև մեքենան հորիզոնական է: Հազեցումը աղմուկ չէ, այլ մեքենայի աշխատանքի պահին առաջացող շեղում:

Չափման տիրույթի ընտրությունը գազաթային արժեքից

Տիրույթը որոշվում է առավելագույն ազդեցությամբ, իսկ թողունակությունը՝ չափվող մեծությամբ

Տիրույթ	Պաշար ձգողությունից վեր	Քվանտացում	Դիմանո՞ւմ է 3 g գազաթին
±2 g	+1 g	0.018 mg	ՈՉ՝ հագեցնում է
±4 g	+3 g	0.035 mg	միայն սահմանին
±8 g	+7 g	0.070 mg	այո
±16 g	+15 g	0.141 mg	այո՝ հարվածային պաշարով

$$\text{աղմուկ} = 60 \text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{52 \text{ Hz}} = 0.43 \text{ mg քն.}$$

$$0.72 \text{ mg} \text{` } 100 \text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ առավելագույն արժեքի դեպքում}$$

Տիրույթը պաշտպանում է առավելագույն ազդանշանից, իսկ թողունակությունը սահմանում է ընդունվող աղմուկը: Դրանք անկախ կարգավորումներ են:

Մոլտքում մեկ բայթ, ելքում՝ երկու պարամետր

Գրել գրանցամատյանը, ապա ձգողության անվճար հեռակետով գտնել b-ն և S-ը:

ՉԱՓՈՂ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԵԼՔ

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

ՄԻՋԵՐԵՍ

ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ

ԽԱՓԱՆՄԱՆ
ՁԵՎԵՐ

Մինչև գրանցամատյանի արժեքը՝ CTRL1_XL (0x10)

Երկու կիրառություն և երկու բայթ՝ կազմված առանձին բիթերից

ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ՏՎԻՉ · 104 Հg, ± 2 g, LPF2 միացված

ODR3	ODR2	ODR1	ODR0	FS1	FS0	LPF2	0	
0	1	0	0	0	0	1	0	0x42

ՄԵՔԵԼԱՅԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄ · 1.66 կՀg, ± 16 g, LPF2 անջատված

ODR3	ODR2	ODR1	ODR0	FS1	FS0	LPF2	0	
1	0	0	0	0	1	0	0	0x84

FS = 01 նշանակում է ± 16 g և կոդերի աճման կարգով չէ: 0-րդ բիթը պետք է գրել 0: Երկու պահանջներն էլ սահմանվում են միայն տվյալների թերթիկով:

0x42-ը 2-րդ լաբորատոր աշխատանքի բայթն է, որն արդեն գրանցել եք սարքում:

Չափաբերում ձգողությամբ՝ անվճար հենակետ

Առանցքն ուղղեք վեր, ապա ներքև. երկու դիրքում էլ ձգողությունը ճշգրիտ ± 1 g հենակետ է

$$b = (\text{up} + \text{down}) / 2$$

$$S = (\text{up} - \text{down}) / 2$$

Z առանցք՝ երկու դիրք	Ցուցմունք	
Z դեպի վեր	+1015.0 mg	= +S + b
Z դեպի ներքև	-991.0 mg	= -S + b
զրոյական շեղում b	+12.0 mg	թույլատրելի է ± 65 mg
մասշտաբ S	1003.0 mg/g	+0.30 %, թույլատրելի է ± 2 %

ՎԵՑ ԴԻՐՔ

Հարթ մակերևույթի նկատմամբ $\pm X$, $\pm Y$ և $\pm Z$ դիրքերը տալիս են բոլոր երեք առանցքների b-ն և S-ը՝ առանց հատուկ հենակետային սարքի:

Երևանում $g \approx 9.799$ մ/վ² է՝ ստանդարտից 0.08 % պակաս: Տարբերությունը փոքր է ± 2 %-ից, սակայն «1 g»-ն տեղանքից կախված է:

Ցուրաքանչյուր առանցքի երկու ցուցմունքը հեռացնում է 12 mg սխալը, որը մեծ է ամբողջ թեքության ազդանշանից: Սա 3-րդ լաբորատոր աշխատանքի առաջին փուլն է:

Արագաչափը աշխատասեղանի վրա չափաբերում էք վեց դիրքով՝ որոշելով յուրաքանչյուր առանցքի b-ն և S-ը: Այնուհետև տպասալը պտուտակով ամրացնում էք նախագծի պատյանում:

Սխալի մոդելի ո՞ր անդամն է ամենայն հավանականությամբ փոխվել:

A ոչ մեկը. չափաբերման տվյալները պահպանված են ծրագրում

B գրոյական շեղումը b

C աղմուկը n

D մասշտաբային գործակիցը s՝ երկու անգամ

Փոխանցման հարց. 4-րդ դասախոսության մեխանիկական լաբումների շղթան՝ կիրառված այսօրվա հավասարման նկատմամբ:

Արագաչափը աշխատասեղանի վրա չափաբերում էք վեց դիրքով՝ որոշելով յուրաքանչյուր առանցքի b-ն և S-ը: Այնուհետև տպասալը պտուտակով ամրացնում էք նախագծի պատյանում:

Սխալի մոդելի ո՞ր անդամն է ամենայն հավանականությամբ փոխվել:

A ոչ մեկը. չափաբերման տվյալները պահպանված են ծրագրում

B գրոյական շեղումը b

C աղմուկը n

D մասշտաբային գործակիցը s՝ երկու անգամ

Փոխվել է գրոյական շեղումը: Պտուտակի ձգումը ծռում է տպասալն ու պատյանը, իսկ լարումը փոխում է գրոյական արագացման մակարդակը: Չափաբերումը պետք է կատարել վերջնական հավաքումից ՀԵՏՈ և կրկնել պտուտակների միջամտությունից հետո:

Տեղադրման կողմնորոշումը և առանցքների ուղղությունները

Տվյալների թերթիկը ցույց է տալիս պատյանի առանցքները, իսկ դրանց համակարգային ուղղությունը որոշում է տեղադրումը:

Տպասալը շեղված է իրական ուղղությունից 1°-ով	
ձգողության արտահոսքը X առանցք՝ $\sin(1^\circ) \times 1 \text{ g}$	17.5 mg
արտահայտված որպես միջառանցքային սխալ	1.75 %
տվյալների թերթիկի միջառանցքային զգայունություն՝ պատյանի մակարդակում	$\pm 0.5 \%$

ԵՐԵՔ ՍՏՈՒԳՈՒՄ՝ ՄԻՆՉԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄԸ

- 1 Գտնել 1-ին արտանցիչը և առանցքների գծագիրը:
- 2 Կանխատեսել նշանները, ապա թեքելով տպասալը՝ հաստատել:
- 3 Գրանցել տվիչից մարմնի համակարգ անցման պտույտը:

Տեղադրման 1° սխալը տվյալների թերթիկի միջառանցքային ամբողջ սահմանաչափից 3.5 անգամ մեծ է:

Ապակողմնորոշումը տվյալների թերթիկում չկա, քանի որ այն տվիչի հատկությունն է: Այն առաջանում է գծագրից, ամրակից և հավաքումից:

Արագաչափերի համակարգային խափանումները

Պատճառը հազվադեպ է սիլիցիումային բյուրեղը: Ավելի հաճախ սխալ են ընտրված տիրույթը,
կոորդինատային համակարգը կամ ամրացումը:

ՉԱՓՎՈՂ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԵԼՔ

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

ՄԻՋԵՐԵՍ

ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ

ԽԱՓԱՆՄԱՆ
ՁԵՎԵՐ

Համակարգային խափանում. «Թեքվոդ» ջարդիչը

Դաշտային խնդիրների տարածված դասի օրինակ՝ 3-րդ հարցման թվերով

ԻՆՉ ԷՐ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ

Շարժիչը գործարկելիս ջարդիչի շրջանակի թեքության տվիչը ցույց էր տալիս $\approx 60^\circ$, կանգից հետո՝ նորմալ արժեք:

ԻՆՉՆ ԷԻՆ ԿԱՍԿԱԾՈՒՄ

Տվիչը երկու անգամ փոխարինեցին, ապա երկարացրին միջինացման պատուհանը: Արդյունք չեղավ:

ՊԱՏՃԱՌԸ

Տիրույթը մնացել էր ± 2 g: Մոտ 3 g զազաթային տատանումը կտրում էր դրական զազաթները, և միջինը նվազում էր 0.49 g-ի:

ԼՈՒԾՈՒՄԸ

FS_XL = 01՝ ± 16 g: Զվանտացումը՝ 0.14 mg, օգտակար ազդանշանից ≈ 60 անգամ փոքր:

Երկար միջինացումը չի ուղղում շեղված նմուշները: Նախ դիտեք ՉՄՇԱԿՎԱԾ կոդերը. կրկնվող 32 767 արժեքը հազեցման ակնհայտ նշան է:

Համակարգային սխալներն ըստ ախտանշանի

Յուրաքանչյուր տող վերլուծության շղթայի մեկ սխալ կիրառված քայլ է

Ախտանշան	Պատճառ	Քայլ	Լուծում
Թ -ն հանգիստ վիճակում ≈250 mg	FS կողավորումը ենթադրվել է անման կարգով	4 · ելք	կարդալ աղյուսակը
Թեքությունը ցատկում է մեքենայի աշխատանքի պահին	հագեցում փոքր տիրույթ	5 · բնութագրեր	տիրույթն ընտրել գագաթից
Թեքությունը սահում է օրվա ընթացքում	գրոյական շեղման ջերմաստիճանային գործակից	7 · չափաբերում	գրանցել T-ն, փոխհատուցել
Թեքության նշանը սխալ է	տվիչի և մարմնի համակարգերը չեն համընկնում	6 · միջերես	կանխատեսել, թեքել, հաստատել
հավաքումից հետո շեղումը փոխվել է	տեղադրման մեխանիկական լարում	7 · չափաբերում	չափաբերել հավաքվածքը
կեղծ տատանման գագաթ	ամրակի ռեզոնանս կամ վերածածկում	2 · կապակցում	կոշտացնել, միացնել LPF2

Վեց սխալներից հինգը չեն երևում տվյալների թերթիկում, բայց ակնհայտ են չմշակված տվյալների գրաֆիկում:

Արագաչափը չի տարբերակում թեքությունը հորիզոնական արագացումից:

Այն չափում է ձգողությունից անկախ բոլոր մեխանիկական ազդեցությունները: Այդ պատճառով հանգիստ վիճակում ձգողությունը երևում է որպես ներքևից ուղղված հակազդեցություն, ինչպես ցանկացած այլ հրում: Հաճախականությամբ բաժանումը գործում է միայն հստակ տարբեր տիրույթների դեպքում: Մնացած դեպքերում

MEMS և տվյալներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
անհրաժեշտ է երկրորդ տվյալ:

Ութ քայլերի լրացված օրինակը

Կառուցվածք 1 և սկզբունք 1. հաջորդ վեց շաբաթների վերլուծական ձևանմուշը

Քայլ	Արագաչափի համար
1 Չափվող մեծություն	տեսակարար ուժ՝ հանգիստ վիճակում +1 g, ազատ անկման դեպքում 0
2 Փոխակերպում	ուևակային տարբերակային, մեծ g-երի համար՝ պիեզոռեզիստիվ
3 Կառուցվածք	առաձգական կախոցի վրա իներտ զանգված՝ $x = a/\omega_0^2$
4 Ելք	16-բիթանոց կոդ $\times$ mg/LSB, սահմանվում է տիրույթով
5 Բնութագրեր	b, s, c, n՝ մեկ հավասարման չորս անդամ
6 Միջերես	CTRL1_XL՝ ODR, FS և LPF2 մեկ բայթում
7 Չափաբերում	ձգողությամբ, յուրաքանչյուր առանցքի երկու դիրքով, հավաքվածքի վրա
8 Խափանման ձևեր	հագեցում, կոորդինատային համակարգ, ամրացում. հազվադեպ՝ բյուրեղ

ՀԱՋՈՐԴՆ. Դասախոսություն 6՝ գիրոսկոպ: Այն չի արձագանքում գծային հրումներին, սակայն ունի դրեյֆ:

Եզրափակիչ առաջադրանք

Երկու հարց · 90 վայրկյան · գրավոր պատասխան

1 · ՁԵՐ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Ընտրեք ձեր նախագծի արագաչափի լրիվ տիրույթն ու թողունակությունը և յուրաքանչյուր ընտրության համար նշեք մեկ հիմնավորում:

2 · ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

Ինչո՞ւ սեղանին հանգիստ դրված արագաչափը ցույց է տալիս +1 g, և ի՞նչ ցույց կտա ազատ անկման ժամանակ:

Չաջորդ շաբաթ՝ Լաբորատոր աշխատանք 3. վեց դիրք, երեք առանցքների b և S՝ ձեր վերջնական հավաքվածքի վրա:

Ընթերցանություն. ուսումնական ձեռնարկ, գլուխ 5՝ «Արագաչափեր»: Վարժություններում՝ հագեցած ջարդիչի ամբողջական օրինակը: